

Lección 5

Test de comprensión

Contestar V/F las siguientes cuestiones.

- 1 **F** El operador de asignación de la clase `Matriz<T>::operator=` debe siempre destruir la matriz destino de la asignación
- 2 **F** El operador de la clase `Matriz<T>::operator+=` devuelve el objeto resultado por copia
- 3 **[]** La implementación de conjuntos mediante vectores realiza la intersección en tiempo lineal
- 4 **[]** El problema que poseen los conjuntos de bits es que el ID de un elemento debe ser un entero desde 0 hasta el tamaño del conjunto -1. Para convertirlo en un ID genérico se necesita otra EEDD.
- 5 **[]** Para almacenar 3841 datos en un conjunto de bits, debo crear un buffer de 480 bytes.
- 6 **F** `a.intersec(b+a) == a` es correcto
- 7 **[]** El resultado de realizar esta operación: `char mascara = 1 << (500 % 8);` es 0000100

Ejercicios

1. Partiendo de esta definición del atributo `m` de la clase `MiEstructura`:

```
int ***m;
```

implementar el constructor de dicha clase para que sea:

- a) una matriz (nxm) de punteros a enteros aleatorios
- b) una matriz tridimensional (nxm xp) de enteros aleatorios
- c) un puntero a una matriz (nxm) de enteros aleatorios

2. Implementar las operaciones `void Matriz2D<T>::anadirFila()` y `void Matriz2D<T>::anadirColumna()` de la siguiente clase que implementa una matriz bidimensional:

```
template<typename T>
class Matriz2D {
    int nfilas, ncolumnas;
    T** datos;

public:
    Matriz2D(int nfilas, int ncolumnas):
        nfilas(nfilas), columnas(ncolumnas) {

        datos = new T*[nfilas];
        for (int f = 0; f < nfilas; ++f) {
            datos[f] = new T[ncolumnas];
        }
    }
    ...
};
```

3. Implementar la función `zoom-` sobre la definición de la matriz `Matriz2D` anterior para que reduzca una imagen almacenada en dicha matriz con k sucesivas compresiones de la imagen. En cada proceso de compresión, se toma la media aritmética entera de cada 4 casillas vecinas 2x2 y se sustituye por una única casilla con ese valor medio. Se lanza una excepción si $nfilas \% 2^k \neq 0$ ó $ncolumnas \% 2^k \neq 0$

```
Matriz2D<T> Matriz2D::zoom- (k veces);
```